Báo cáo kết quả ước lượng và so sánh mô hình

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thuận Hiếu, Đặng Chí Hiếu

1 Kết quả trên dữ liệu thật

Bảng 1: So sánh toàn bộ danh mục mô hình trên dữ liệu VN30F1M, ba phương pháp suy diễn

Mô hình	Phương pháp ước lượng	d	log-lik	AIC	BIC	QLIKE	NLS
GARCH chuẩn	MLE	4	-2944,90	5897,80	5919,63	0,9836	1,6812
	VB-MF	4	–	–	–	0,9710	1,6680
	VB-FR	4	–	–	–	0,9852	1,6680
GARCH Student-t	MLE	5	-2825,81	5661,62	5688,92	0,9943	1,5455
	VB-MF	5	–	–	–	1,0138	1,5461
	VB-FR	5	–	–	–	1,0082	1,5448
GARCH-X Student-t	MLE	7	-2817,43	5648,87	5687,08	0,9520	1,5385
	VB-MF	7	–	–	–	1,5357	1,5529
	VB-FR	7	–	–	–	1,4223	1,5444
EGARCH chuẩn	MLE	5	-2939,04	5888,09	5915,38	0,9625	1,6715
	VB-MF	5	–	–	–	0,9598	1,6624
	VB-FR	5	–	–	–	0,9651	1,6606
EGARCH Student-t	MLE	6	-2822,04	5656,08	5688,83	0,9798	1,5376
	VB-MF	6	–	–	–	1,0005	1,5379
	VB-FR	6	–	–	–	0,9624	1,5371
EGARCH-X Student-t	MLE	8	-2795,43	5606,87	5650,54	0,9234	1,5203
	VB-MF	8	–	–	–	0,9281	1,5215
	VB-FR	8	–	–	–	0,9258	1,5209
MS-GARCH chuẩn	MLE	10	-2854,15	5728,29	5782,88	1,0232	1,5736
	VB-MF	10	–	–	–	1,0668	1,5721
	VB-FR	10	–	–	–	1,0539	1,5723
MS-GARCH-X Student-t	MLE	15	-2810,29	5650,58	5732,46	0,9688	1,5373
	VB-MF	15	–	–	–	0,9978	1,5354
	VB-FR	15	–	–	–	1,1434	1,5392

Bảng 2: Khôi phục tham số, MS-GARCH-X Student-t

KB	Đặc điểm	n	VB-MF	VB-FR
S_1	Hai trạng thái phân biệt rõ	100	0,321	0,427
S_2	Nhận dạng yếu, hai trạng thái gần nhau	100	0,453	0,505
S_3	Đuôi rất dày, $\nu_0 = 4$	100	0,339	0,423

Bảng 3: Khôi phục tham số, EGARCH-X Student-t một trạng thái

KB	Phương pháp	n	Độ chệch	RMSE	Độ phủ
E_1 ($\theta_0 = -0{,}10$)	MLE	100	-0,0026	0,0185	–
	VB-MF	100	-0,0111	0,0229	0,890
	VB-FR	100	-0,0141	0,0259	0,950
E_2 ($\theta_0 = 0$)	MLE	100	-0,0006	0,0166	–
	VB-MF	100	-0,0001	0,0209	0,960
	VB-FR	100	-0,0026	0,0228	0,980
E_3 ($\nu_0 = 4$)	MLE	100	-0,0031	0,0216	–
	VB-MF	100	-0,0128	0,0253	0,910
	VB-FR	100	-0,0165	0,0286	0,960

Bảng 4: EGARCH-X Student-t trên VN30F1M (Bốn phương pháp suy diễn trên cùng một hàm likelihood)

Tham số	MLE	VB-MF	VB-FR	MCMC	Khoảng tin cậy 95% (MCMC)
μ	0,0796	0,0979	0,0919	0,0800	[0,0336; 0,1226]
ω	0,1599	0,1941	0,1897	0,1870	[0,1093; 0,2948]
α	0,0721	0,1081	0,1066	0,1121	[0,0268; 0,2110]
θ	-0,1452	-0,1407	-0,1241	-0,1399	[-0,2125; -0,0710]
β	0,6832	0,6264	0,6390	0,6393	[0,4912; 0,7562]
γ_1	-0,0692	-0,0877	-0,0772	-0,0765	[-0,1268; -0,0370]
γ_2	0,2986	0,3228	0,3439	0,3324	[0,2167; 0,4715]
ν	4,2910	4,3897	4,3647	4,3644	[3,5544; 5,4315]

Bảng 5: Trả lời RQ3: tỷ số độ lệch chuẩn hậu nghiệm $R_{sd} = \mathrm{sd}_{\mathrm{VB}}/\mathrm{sd}_{\mathrm{MCMC}}$

Tham số	sd MCMC	sd VB-MF	sd VB-FR	R_{sd} VB-MF	R_{sd} VB-FR
μ	0,0231	0,0219	0,0217	0,95	0,94
ω	0,0472	0,0175	0,0352	0,37	0,75
α	0,0463	0,0407	0,0470	0,88	1,01
θ	0,0362	0,0333	0,0361	0,92	1,00
β	0,0691	0,0199	0,0516	0,29	0,75
ν	0,4809	0,3037	0,4652	0,63	0,97

2 Phụ lục A: phân tích nội bộ MS-GARCH-X Student-t (thiết kế trước khi mở rộng sang EGARCH)

2.1 Danh mục mô hình và phương pháp

Bảng 6: Các mô hình được ước lượng và phương pháp suy diễn tương ứng

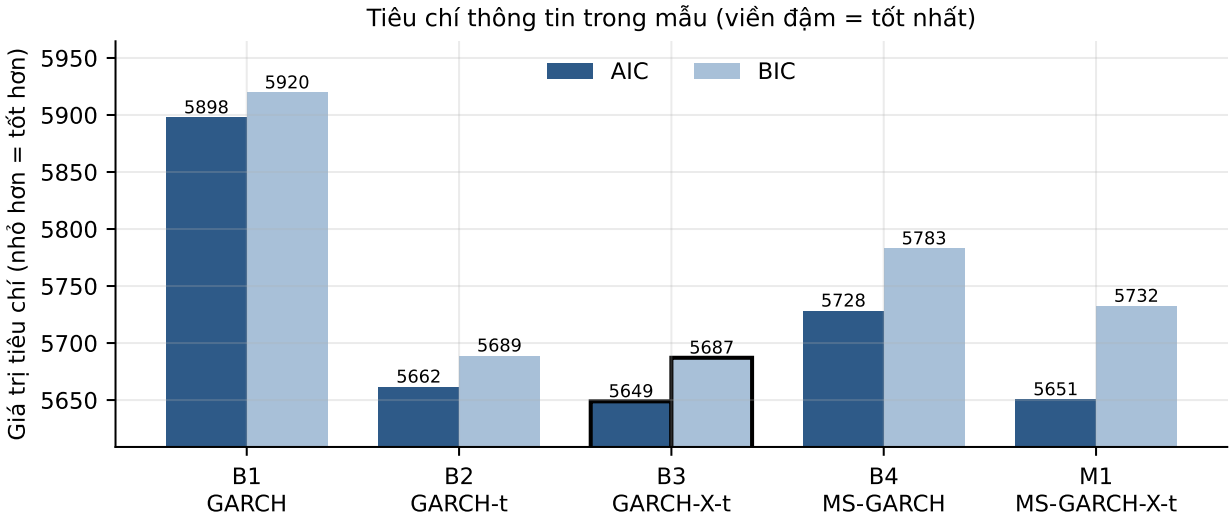
Mã	**Đặc tả**	**Phân phối sai số**	**Số trạng thái**	**Phương pháp**
B1	GARCH(1,1)	Chuẩn	1	MLE
B2	GARCH(1,1)	Student-t	1	MLE
B3	GARCH-X	Student-t	1	MLE
B4	MS-GARCH	Chuẩn	2	MLE
M1	MS-GARCH-X	Student-t	2	MLE
M2	MS-GARCH-X	Student-t	2	VB mean-field
M3	MS-GARCH-X	Student-t	2	VB full-rank
M4	MS-GARCH-X	Student-t	2	MCMC (NUTS)
R1	MS-GARCH-X, ν_s riêng	Student-t	2	VB mean-field

2.2 So sánh trong mẫu

Bảng 7: Log-hợp-lý và tiêu chí thông tin (tập huấn luyện 1735 quan sát)

Mô hình	Số tham số	Log-hợp-lý	AIC	Hạng AIC	BIC	Hạng BIC
B1	4	-2944,90	5897,80	5	5919,63	5
B2	5	-2825,81	5661,62	3	5688,92	2
B3	7	-2817,43	**5648,87**	1	**5687,08**	1
B4	10	-2854,15	5728,29	4	5782,88	4
M1	15	-2810,29	5650,58	2	5732,46	3

Giá trị nhỏ hơn là tốt hơn ở cả AIC và BIC. M1 có log-hợp-lý cao nhất nhưng dùng 15 tham số; sau khi phạt số tham số, B3 (7 tham số) vượt lên ở cả hai tiêu chí. Chênh lệch BIC giữa B3 và M1 là 45,38 điểm, tức bằng chứng mạnh nghiêng về mô hình một chế độ.



Hình 1: Tiêu chí thông tin trong mẫu. Việc thêm biến ngoại sinh (B2 → B3) cải thiện mạnh hơn nhiều so với việc thêm cơ chế chuyển trạng thái (B3 → M1).

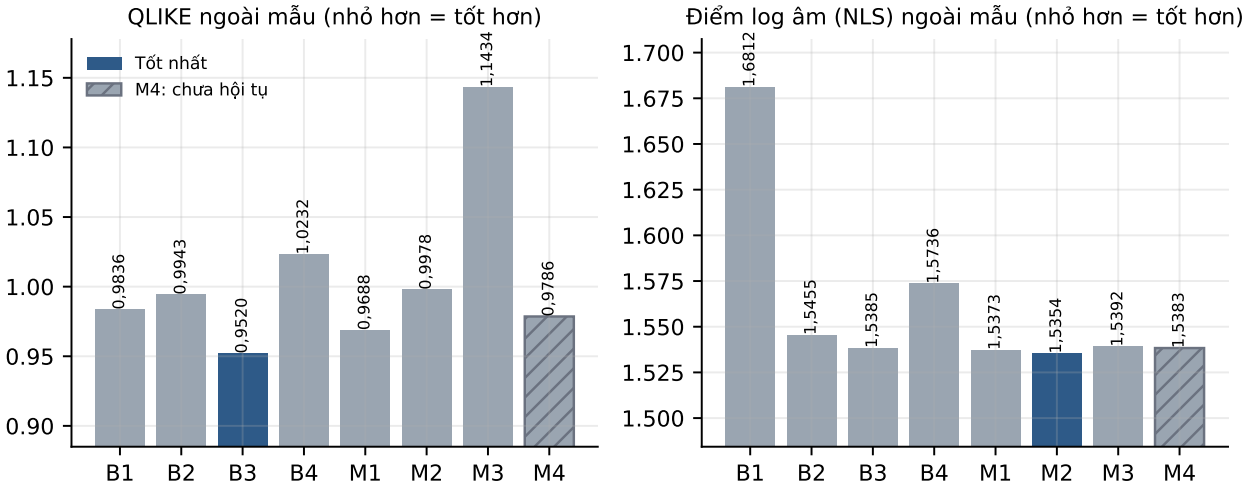
2.3 So sánh ngoài mẫu

Bảng 8: Dự báo biến động và mật độ ngoài mẫu (435 quan sát kiểm định)

Mô hình	MAE	RMSE	QLIKE	Hạng QLIKE	NLS	Hạng NLS
B1	1,2769	2,2799	0,9836	4	1,6812	8
B2	1,3943	2,5233	0,9943	5	1,5455	6
B3	1,1953	2,1654	**0,9520**	1	1,5385	4
B4	1,3232	2,1970	1,0232	7	1,5736	7
M1	1,3031	2,2625	0,9688	2	1,5373	2
M2	1,2970	2,2259	0,9978	6	**1,5354**	1
M3	1,9505	3,1874	1,1434	8	1,5392	5
M4*	1,3172	2,4334	0,9786	3	1,5383	3

Giá trị nhỏ hơn là tốt hơn ở mọi cột. QLIKE là tiêu chí chính cho dự báo phương sai; NLS (điểm log âm) là tiêu chí cho dự báo mật độ.

* Số liệu M4 sinh từ mẫu hậu nghiệm *chưa hội tụ* ($\widehat{R} = 2{,}8379$). Báo cáo ở đây để đối chiếu, không dùng làm căn cứ kết luận.



Hình 2: Hai tiêu chí ngoài mẫu xếp hạng khác nhau: QLIKE ưu tiên B3, còn điểm log ưu tiên M2. Điều này phản ánh QLIKE đo dự báo phương sai điểm, còn điểm log đo toàn bộ hình dạng phân phối, nơi bất định tham số của phương pháp Bayes có giá trị.

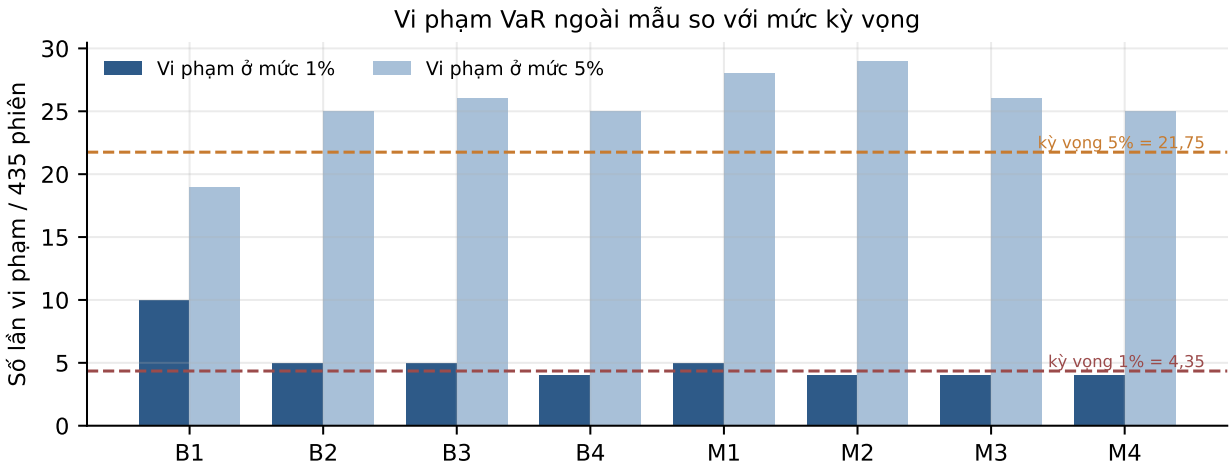
2.4 Kiểm định giá trị chịu rủi ro (VaR)

Bảng 9: Kiểm định VaR ngoài mẫu ở hai mức tin cậy

Mô hình	Mức $\alpha = 1\%$ (kỳ vọng 4,35)			Mức $\alpha = 5\%$ (kỳ vọng 21,75)		
	Số vi phạm	**Kupiec** p	**Christ.** p_{cc}	**Số vi phạm**	**Kupiec** p	**Christ.** p_{cc}
B1	10	0,020	0,052	19	0,537	0,425
B2	5	0,760	0,900	25	0,484	0,701
B3	5	0,760	0,900	26	0,364	0,358
B4	4	0,864	0,949	25	0,484	0,701
M1	5	0,760	0,900	28	0,187	0,285
M2	4	0,864	0,949	29	0,128	0,115
M3	4	0,864	0,949	26	0,364	0,358
M4*	4	0,864	0,949	25	0,484	0,370

p nhỏ hơn 0,05 (in màu đỏ) nghĩa là bác bỏ mô hình. Chỉ B1 — mô hình giả định phân phối chuẩn — bị Kupiec bác bỏ ở mức 1% với 10 vi phạm; mọi mô hình Student-t đều vượt qua cả hai kiểm định ở cả hai mức. Đây là bằng chứng trực tiếp cho vai trò của đuôi dày trong quản trị rủi ro.

* Xem chú thích về M4 ở Bảng 3.



Hình 3: Số lần vi phạm VaR so với mức kỳ vọng lý thuyết (đường đứt nét). B1 vượt xa mức kỳ vọng ở ngưỡng 1%; các mô hình Student-t đều bám sát.

2.5 So sánh bốn phương pháp ước lượng trên cùng một mô hình

Mục này trả lời câu hỏi trung tâm: bốn phương pháp suy diễn cho kết quả *khác nhau đến mức nào* khi áp dụng cho cùng một đặc tả MS-GARCH-X Student-t và cùng một tập dữ liệu.

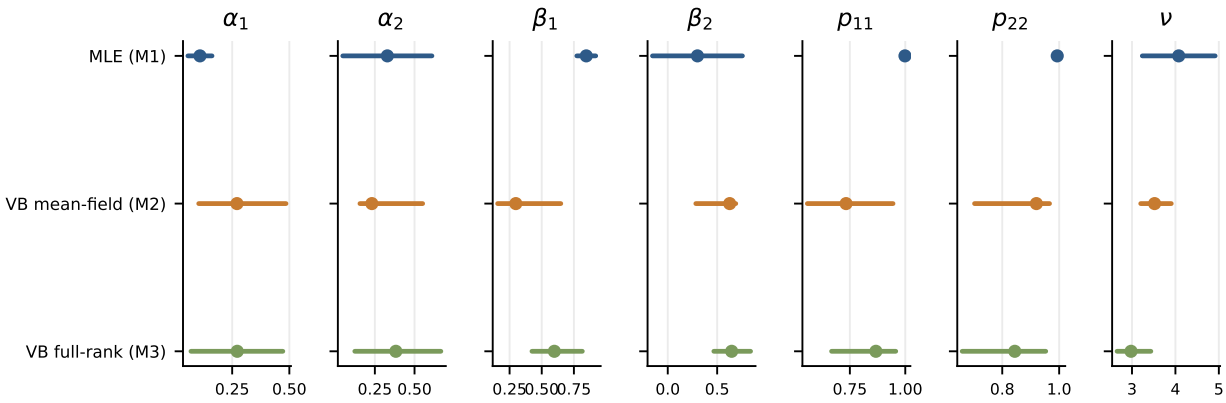
Bảng 10: Ước lượng điểm và khoảng 95% của các tham số then chốt

Tham số	MLE (M1)	VB mean-field (M2)	VB full-rank (M3)	MCMC (M4)*
α_1	0,1091 [0,056; 0,162]	0,2709 [0,104; 0,485]	0,2721 [0,070; 0,472]	
α_2	0,3288 [0,048; 0,610]	0,2312 [0,156; 0,551]	0,3823 [0,123; 0,666]	
β_1	0,8463 [0,773; 0,920]	0,2985 [0,157; 0,648]	0,5980 [0,424; 0,816]	
β_2	0,3006 [-0,155; 0,756]	0,6268 [0,284; 0,688]	0,6468 [0,466; 0,838]	
p_{11}	0,9986 [0,996; 1,001]	0,7329 [0,558; 0,945]	0,8675 [0,667; 0,957]	
p_{22}	0,9932 [0,982; 1,004]	0,9199 [0,703; 0,966]	0,8441 [0,659; 0,953]	
ν	4,0761 [3,237; 4,915]	3,5204 [3,200; 3,905]	2,9779 [2,656; 3,435]	

Với MLE, khoảng là $\hat{\theta} \pm 1{,}96$ SE (delta method từ Hessian quan sát); với ba phương pháp Bayes, khoảng là phân vị 2,5% và 97,5% của hậu nghiệm. Mẫu hậu nghiệm của cả ba đã được sắp xếp lại nhãn trạng thái theo quy ước "trạng thái 1 là trạng thái biến động thấp" trước khi tính.

Khoảng của p_{11} và p_{22} theo MLE vượt quá 1 — dấu hiệu nghiệm nằm sát biên không gian tham số, khiến xấp xỉ tiệm cận chuẩn không còn hợp lệ.

* Xem chú thích về M4 ở Bảng 3.



Hình 4: Bốn phương pháp đồng thuận cao ở ν và α_2, nhưng phân kỳ mạnh ở β_1 và đặc biệt ở p_{11}, p_{22} — đúng những tham số điều khiển cấu trúc chuyển trạng thái.

Bảng 11: Hệ quả kinh tế: thời gian tồn tại kỳ vọng của mỗi trạng thái

Đại lượng	**MLE (M1)**	**VB mean-field (M2)**	**MCMC (M4)***
d_1 (trạng thái biến động thấp)	717,9 phiên	3,7 phiên	– phiên
d_2 (trạng thái biến động cao)	147,0 phiên	12,5 phiên	– phiên

$d_s = 1/(1 - p_{ss})$. Ba phương pháp cho ba câu trả lời chênh nhau tới hai bậc độ lớn trên cùng một bộ dữ liệu: MLE mô tả các chế độ kéo dài nhiều năm, còn VB và MCMC mô tả các chế độ chỉ vài phiên đến vài tuần. Đây là biểu hiện rõ nhất của việc cấu trúc chuyển trạng thái không được nhận dạng từ dữ liệu.

* Xem chú thích về M4 ở Bảng 3.

2.6 Chẩn đoán hội tụ

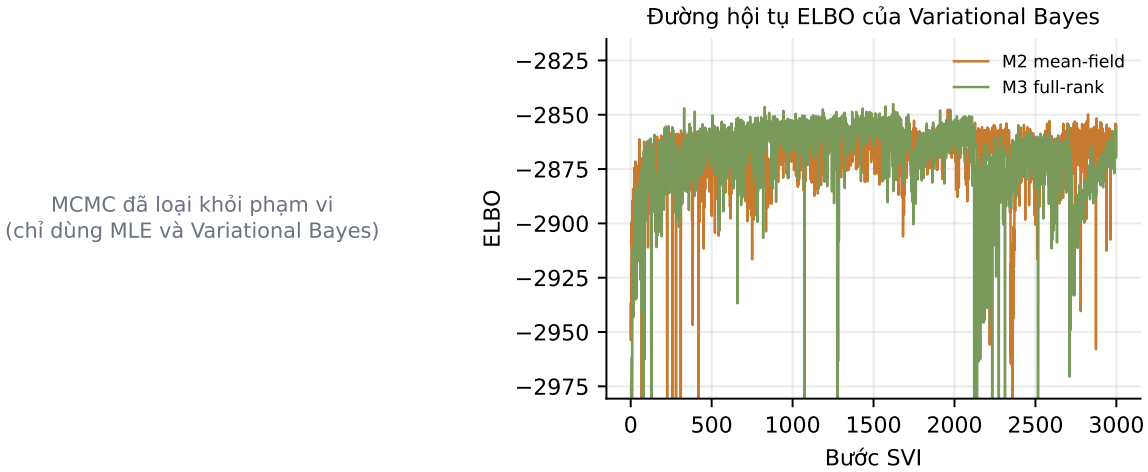
Bảng 12: Chẩn đoán hội tụ MCMC (NUTS), bốn chuỗi × 400 mẫu

	Lần 1: ma trận đường chéo, warmup 250		**Lần 2**: ma trận đặc, warmup 1000	
Tham số	$\widehat{R}$	ESS	$\widehat{R}$	ESS
μ	3,3433	4,5	2,2512	5,1
ω	3,3918	4,5	2,6420	4,8
α	3,7634	4,4	2,4097	5,0
β	3,5078	4,5	2,8379	4,7
γ	3,3459	4,5	2,4622	4,9
p_{11}	4,0601	4,4	1,9572	5,6
p_{22}	3,4267	4,5	2,2444	5,1
ν	3,7612	4,4	1,4276	8,5
Xấu nhất	4,0601	4,4	2,8379	4,7
Số lần phân kỳ	14		13	

Tiêu chuẩn chấp nhận là $\widehat{R} < 1{,}01$ và ESS đủ lớn (thông thường > 400). Tăng warmup gấp bốn lần và chuyển sang ma trận khối lượng đặc chỉ kéo $\widehat{R}$ từ 4,06 xuống 2,84 — vẫn cách rất xa ngưỡng. ESS quanh 5 trên 1600 mẫu nghĩa là bốn chuỗi gần như đứng yên tại bốn vị trí khác nhau.

Bảng 13: Tỷ lệ mẫu hậu nghiệm phải đổi nhãn trạng thái

Mô hình	Tỷ lệ đổi nhãn	Diễn giải
M2: VB mean-field	6,60%	Ổn định: hầu hết mẫu đã đúng quy ước
M3: VB full-rank	63,80%	Bất ổn: gần một phép hoán vị toàn cục
M4: MCMC	48,50%	Bất ổn nặng: gần mức ngẫu nhiên 50%
R1: VB, ν_s riêng	91,70%	Bất ổn: chủ yếu là hoán vị toàn cục



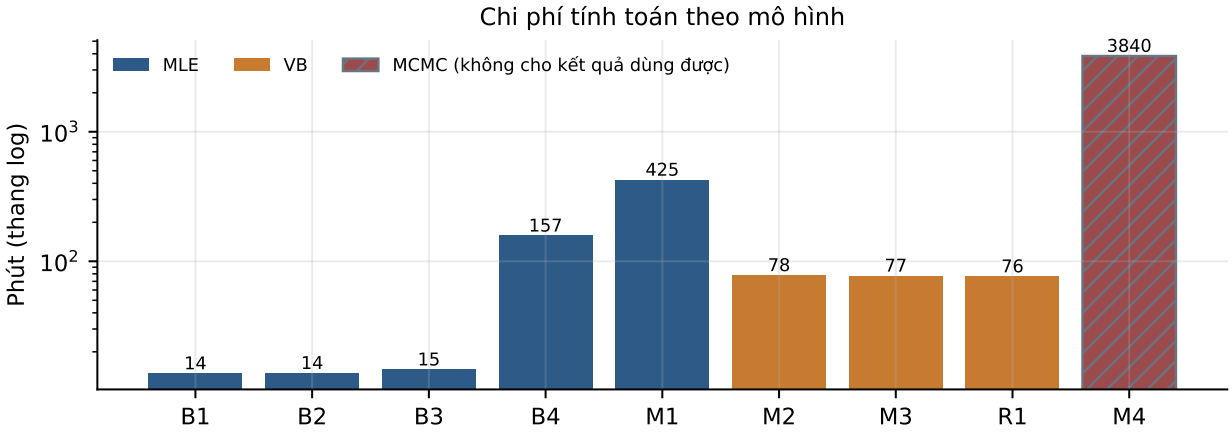
Hình 5: Trái: $\widehat{R}$ theo tham số ở hai lần chạy MCMC, không lần nào chạm ngưỡng 1,01. Phải: ELBO của hai biến thể Variational Bayes dao động quanh một mức ổn định sau khoảng một nghìn bước, cho thấy vấn đề hội tụ là đặc thù của MCMC chứ không phải của bài toán tối ưu nói chung.

2.7 Chi phí tính toán

Bảng 14: Thời gian ước lượng theo mô hình

Mô hình	Phương pháp	Thời gian (phút)	Kết quả dùng được?
B1	MLE	13,6	Có
B2	MLE	13,7	Có
B3	MLE	14,6	Có
B4	MLE	157,4	Có
M1	MLE	424,7	Có
M2	VB mean-field	77,9	Có
M3	VB full-rank	77,2	Có
R1	VB mean-field	76,2	Có
M4	MCMC (NUTS)	3840,0	**Không**

Thời gian M4 là tổng cộng dồn của các lần chạy trên bốn tiến trình song song. Kết luận về đánh đổi chi phí rất rõ: phương pháp đắt nhất không cho kết quả dùng được, còn phương pháp rẻ hơn năm lần so với MLE (VB mean-field) lại cho dự báo mật độ tốt nhất.



Hình 6: Chi phí tính toán trên thang logarit. Khoảng cách giữa mô hình một chế độ và hai chế độ là hơn một bậc độ lớn.

3 Nghiên cứu mô phỏng

Trên dữ liệu thật không biết tham số đúng, nên chất lượng ước lượng được đánh giá bổ sung bằng hai nghiên cứu khôi phục tham số với tham số đã biết trước: **PR-A** (MS-GARCH-X Student-t, hai trạng thái, kịch bản S_1, S_2, S_3) và **PR-B** (EGARCH-X Student-t, một trạng thái, kịch bản E_1, E_2, E_3) — mỗi kịch bản $B = 100$ lần lặp, $T = 2000$, ba phương pháp (MLE, VB mean-field, VB full-rank). Trước khi tính Bias/RMSE/Coverage của PR-A, nhãn trạng thái đã được sắp lại theo phương sai vô điều kiện (bộ ước lượng có đối xứng hoán vị nhãn nên có thể trả về "trạng thái 1"/"trạng thái 2" theo thứ tự tùy ý — VB đảo nhãn ở gần một nửa số lần lặp nếu không sắp lại). Bộ tám kịch bản S_1–S_8 minh họa cũ (tham số không hiệu chỉnh theo VN30F1M, $B = 15$–30) được giữ làm phụ lục bổ trợ, không còn là số liệu chính thức của mục này.

Bảng 15: Kết quả mô phỏng gộp trên PR-A + PR-B (sáu kịch bản, $B = 100$)

Phương pháp	**Số lần lặp**	**|Độ chệch| TB**	**RMSE TB**	**Coverage** 95%
MLE	100	0,0911	0,2353	–
VB mean-field	100	0,1755	0,2529	0,530
VB full-rank	100	0,1587	0,2593	0,618

Độ chệch và RMSE lấy trung bình trên các tham số có thang đo khác nhau (gộp cả PR-A và PR-B), nên chỉ dùng để so sánh thô giữa các phương pháp — xem `Bài báo/8_kich_ban_mo_phong.tex` để có bảng chi tiết theo từng tham số, từng kịch bản. Coverage lý tưởng là 0,95; cả hai phương pháp Bayes đều thấp hơn nhiều, phần lớn do độ chệch (không phải khoảng tin cậy quá hẹp) — ở p_{11}, p_{22} của PR-A, độ chệch chủ yếu đến từ tiên nghiệm Beta(8; 2) kéo ước lượng về trung bình tiên nghiệm 0,80, không phải nhược điểm thuần túy của biến phân. MLE không sinh khoảng tin cậy trong quy trình này nên không tính được coverage.

Cột Brier đã bỏ khỏi bảng này: Brier của PR-A được tính trước khi sắp nhãn trạng thái và hiện sai (một số giá trị VB-FR tệ hơn đoán ngẫu nhiên 0,50), còn PR-B là mô hình một trạng thái nên không có xác suất trạng thái để tính Brier.

3.1 Kết luận so sánh trong Phụ lục A (chỉ MS-GARCH-X, 5 mô hình)

Bảng 16: Trong phạm vi hẹp của Phụ lục A: nên dùng phương pháp nào cho mục đích nào

Mục đích	Lựa chọn	Căn cứ
Dự báo phương sai điểm	B3 (GARCH-X, MLE)	QLIKE 0,9520 — tốt nhất *trong danh mục 5 mô hình này*; đồng thời AIC và BIC thấp nhất
Dự báo mật độ / VaR	M2 (VB mean-field)	NLS 1,5354 — tốt nhất *trong danh mục 5 mô hình này*; vượt qua mọi kiểm định VaR
Ước lượng tham số có sai số chuẩn	B3 (MLE)	Hội tụ ở mọi điểm khởi tạo, nghiệm không sát biên
Suy diễn Bayes đầy đủ cho *MS-GARCH-X cụ thể*	Chưa khả thi	MCMC không hội tụ trên cấu trúc chuyển trạng thái này; VB đánh giá thấp bất định

Kết luận này chỉ có giá trị **trong phạm vi 5 mô hình của Phụ lục A** (không có EGARCH). Trên toàn bộ danh mục 8 mô hình của Bước 1, EGARCH-X Student-t vượt qua cả B3 lẫn M2 — xem Mục 1.

4 Kết luận chung

Bảng 17: Nên dùng mô hình/phương pháp nào cho mục đích nào (toàn bộ danh mục, ba bước)

Mục đích	Lựa chọn	Căn cứ
Dự báo phương sai điểm và mật độ	EGARCH-X Student-t (MLE)	Thắng cả AIC, BIC, QLIKE, NLS trên toàn bộ 8 mô hình × 3 phương pháp
Suy diễn Bayes đầy đủ (khoảng tin cậy, hậu nghiệm)	MCMC (NUTS) trên EGARCH-X-t	Hội tụ tốt ($\hat{R} = 1{,}0125$, ESS 1.340, 0 phân kỳ); không khả thi trên MS-GARCH-X do đối xứng hoán vị nhãn
Ước lượng nhanh, chi phí thấp	MLE hoặc VB mean-field trên EGARCH-X-t	Hai phương pháp gần như ngang nhau ở QLIKE (0,9234 so với 0,9281) — khác hẳn GARCH-X, nơi ràng buộc dương phá hoại VB
Đánh giá độ tin cậy khoảng tin cậy của VB	Có phạt bằng R_{sd} so với MCMC	VB mean-field hẹp hơn thực tế khoảng 3 lần ở ω, β; VB full-rank khá hơn nhưng vẫn hẹp hơn ~25%

Kết luận bao trùm: **đuôi dày** là thành phần cấu trúc quan trọng nhất; **biến ngoại sinh** hữu ích hơn hẳn khi mô hình không bị ràng buộc dương phá hoại (EGARCH so với GARCH-X); **chuyển trạng thái ẩn** không được dữ liệu VN30F1M ủng hộ — làm mô hình tệ đi ở Bước 1 và là nguyên nhân duy nhất khiến MCMC thất bại ở lần chạy đầu.

Toàn bộ số liệu trong báo cáo này được trích xuất trực tiếp từ `code thuật toán/results/*.pt` và không nhập tay.

PHỤ LỤC DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ

Phụ lục này liệt kê *toàn bộ* giá trị số của nghiên cứu: cấu hình chạy, tiên nghiệm, giá trị khởi tạo, ước lượng của từng tham số theo từng phương pháp, chẩn đoán của từng điểm khởi tạo và từng chuỗi, cùng mọi thống kê kiểm định. Mọi con số được đọc trực tiếp từ tệp kết quả nhị phân, không nhập tay.

A Cấu hình chạy

Bảng 18: Tham số điều khiển toàn bộ pipeline (preset `full` trong `run_full_study.py`)

Nhóm	Tham số	Giá trị
Dữ liệu	Tổng quan sát	2170
	Tập huấn luyện	1735 (tỷ lệ `train_frac` = 0,8)
	Tập kiểm định	435
	Số biến ngoại sinh k	2: $\log(1 + VOL_{t-1})$ và $\log(RV_{t-1} + \epsilon)$
	Hạt giống gốc `seed`	0
MLE	`mle_n_starts`	10 điểm khởi tạo
	`mle_n_adam`	500 vòng Adam
	`mle_n_lbfgs`	250 vòng L-BFGS
	`mle_n_cycles`	3 chu kỳ Adam+L-BFGS mỗi điểm khởi tạo
	`lr_adam`	0,02
	Quy tắc chọn nghiệm	`select="regular"` với B4, M1; `"max_loglik"` với B1–B3
	Điều kiện chính quy	$d_s \geq 2$ phiên và $p_{ss} \in [0{,}01;\ 0{,}999]$
Variational Bayes	`vb_n_steps`	3000 bước SVI
	`vb_n_draws`	1000 mẫu hậu nghiệm
	Guide M2	`AutoNormal` (mean-field)
	Guide M3	`AutoMultivariateNormal` (full-rank)
MCMC (NUTS)	`mcmc_n_chains`	4 chuỗi
	`mcmc_n_warmup`	1000 (lần 1: 250)
	`mcmc_n_samples`	400 mỗi chuỗi
	`mcmc_max_tree_depth`	7
	`mcmc_full_mass`	`True` — ma trận đặc (lần 1: đường chéo)
Ngoài mẫu	`oos_n_posterior_draws`	200 mẫu hậu nghiệm

B Tiên nghiệm dùng cho Variational Bayes và MCMC

Cả M2, M3, M4 và R1 dùng *chung một* hàm `model()` trong `bayes_model.py`, nên khác biệt kết quả giữa chúng thuần túy đến từ phương pháp suy diễn chứ không từ đặc tả xác suất.

Bảng 19: Tiên nghiệm (giá trị mặc định của `PriorConfig`)

Tham số	Phân phối tiên nghiệm	Ghi chú
μ_s	$\mathcal{N}(0;\ 1^2)$, độc lập cho $s = 1, 2$	`sigma_mu` = 1,0
ω_s	LogNormal$(0;\ 1^2)$	`m_omega` = 0, `sigma_omega` = 1
α_s	Beta$(2;\ 2)$	`alpha_beta_concentration` = 2,0
β_s	Beta$(2;\ 2)$	chặn cả hai trong khoảng $(0; 1)$
$\gamma_{s,j}$	$\mathcal{N}(0;\ 1^2)$	`sigma_gamma` = 1,0, ma trận $2 \times k$
$p_{11},\ p_{22}$	Beta$(8;\ 2)$	`transition_prior_stay` = 8, `switch` = 2
$\nu - 2$	Gamma(shape = 2; rate = 0,2)	bảo đảm $\nu > 2$ để phương sai tồn tại

Tiên nghiệm Beta$(2; 2)$ đặt trên α_s, β_s có hệ quả quan trọng khi so sánh với MLE: nó *chặn cứng* hai tham số này trong $(0; 1)$, trong khi tham số hóa softplus dùng cho MLE không có chặn trên. Đây là lý do $\hat{\beta}_1$ của MLE $(0{,}8463)$ nằm ngoài vùng mà ba phương pháp Bayes có thể với tới.

C Giá trị khởi tạo

C.1 Khởi tạo ấm cho mô hình hai trạng thái

Bốn điểm khởi tạo đầu tiên của B4 và M1 *không* ngẫu nhiên: chúng được sinh từ nghiệm một trạng thái đã ước lượng xong (B1 cho B4, B3 cho M1) bằng cách nhân đôi bộ tham số rồi tách hai bản sao ra qua hệ số nhân ω.

Bảng 20: Bốn biến thể khởi tạo ấm (`_BIEN_THE_AM`)

Biến thể	Hệ số nhân ω	p_{11} khởi tạo	p_{22} khởi tạo	Quy tắc ν
1	$(0{,}5;\ 2{,}0)$	0,95	0,95	ν_0
2	$(0{,}25;\ 4{,}0)$	0,98	0,90	ν_0
3	$(0{,}7;\ 1{,}5)$	0,90	0,85	$\max(\nu_0;\ 6)$
4	$(0{,}4;\ 3{,}0)$	0,99	0,94	$\nu_0 + 2$

Bảng 21: Nghiệm một trạng thái được dùng làm gốc khởi tạo

Nguồn	μ_0	ω_0	α_0	β_0	ν_0
B1 → khởi tạo B4	0,0463	0,0568	0,1162	0,8635	— (cố định 10^6)
B3 → khởi tạo M1	0,0971	0,2028	0,1342	0,7889	4,0185

Ví dụ cụ thể: biến thể 2 của M1 khởi tạo với $\omega = (0{,}0507; 0{,}8114)$, $\alpha = (0{,}1342; 0{,}1342)$, $\beta = (0{,}7889; 0{,}7889)$, $P_{11} = 0{,}98$, $P_{22} = 0{,}90$, $\nu = 4{,}0185$.

C.2 Khởi tạo ngẫu nhiên cho các điểm còn lại

Các điểm khởi tạo từ thứ 5 trở đi sinh ngẫu nhiên trên *không gian không ràng buộc*, với hạt giống `base_seed` $+ i$:

- $\mu_s \sim 0{,}05 \cdot \mathcal{N}(0, 1)$;
- $\log \omega_s = \log(0{,}5)$ hoặc $\log(2{,}0)$, cộng $\mathcal{N}(0, 1)$ — tách sẵn hai trạng thái;
- η_α, η_β: tâm mặc định cộng $0{,}3 \cdot \mathcal{N}(0, 1)$;
- $\gamma_{s,j} \sim 0{,}05 \cdot \mathcal{N}(0, 1)$;
- η_p: khởi tạo tại $p_{11} = 0{,}97$, $p_{22} = 0{,}95$ cộng $0{,}2 \cdot \mathcal{N}(0, 1)$;
- η_ν: khởi tạo tại $\nu = 8$ cộng $0{,}3 \cdot \mathcal{N}(0, 1)$.

C.3 Khởi tạo của MCMC

Lần 1 khởi tạo **từ tiên nghiệm** (mặc định của NUTS). Lần 2 khởi tạo **từ nghiệm MLE chính quy** của M1 — tức từ chính bộ tham số trong Phụ lục D — và vẫn không hội tụ, đây là bằng chứng loại trừ khả năng "chỉ do khởi tạo xấu".

D Ước lượng MLE đầy đủ

Bảng 22: Mô hình một trạng thái B1–B3: toàn bộ tham số

Mô hình	μ	ω	α	β	$\alpha+\beta$	γ_1	γ_2
B1	0,0463	0,0568	0,1162	0,8635	0,9796	–	–
B2	0,0970	0,0580	0,1546	0,8405	0,9951	–	–
B3	0,0971	0,2028	0,1342	0,7889	0,9232	-0,0536	0,1142

ν: B1 dùng phân phối chuẩn (không có ν); B2 có $\nu = 3{,}9250$; B3 có $\nu = 4{,}0185$.

Bảng 23: Mô hình hai trạng thái B4 và M1: toàn bộ tham số theo từng trạng thái

	B4: MS-GARCH chuẩn		M1: MS-GARCH-X Student-t	
Tham số	Trạng thái 1	Trạng thái 2	Trạng thái 1	Trạng thái 2
μ_s	0,1386	-0,4790	0,0592	0,3471
ω_s	0,3717	5,4631	0,1001	1,0767
α_s	0,0000	0,1735	0,1091	0,3288
β_s	0,3383	0,0847	0,8463	0,3006
$\alpha_s+\beta_s$	0,3383	0,2583	0,9554	0,6294
$\gamma_{s,1}$	—	—	-0,0200	-0,1730
$\gamma_{s,2}$	—	—	0,0502	0,6194
p_{11}	0,9604		0,9986	
p_{12}	0,0396		0,0014	
p_{21}	0,1328		0,0068	
p_{22}	0,8672		0,9932	
d_s (phiên)	25,25	7,53	717,91	146,96
ν	cố định 10^6		4,0761	
Log-hợp-lý	-2854,1465		-2810,2902	
AIC	5728,2931		5650,5804	
BIC	5782,8807		5732,4618	

Bảng 24: Sai số chuẩn của M1 (delta method từ Hessian quan sát)

Tham số	Ước lượng tt.1	SE tt.1	Ước lượng tt.2	SE tt.2
μ_s	0,0592	0,0255	0,3471	0,0990
ω_s	0,1001	0,0563	1,0767	0,4362
α_s	0,1091	0,0269	0,3288	0,1434
β_s	0,8463	0,0375	0,3006	0,2323
$\gamma_{s,1}$	-0,0200	0,0231	-0,1730	0,1335
$\gamma_{s,2}$	0,0502	0,0369	0,6194	0,2268
p_{11}	0,9986	0,0011	—	—
p_{22}	0,9932	0,0055	—	—
ν	4,0761	0,4281	—	—

Vì nghiệm nằm sát biên ($p_{ss} \to 1$), xấp xỉ tiệm cận chuẩn không còn hợp lệ; các sai số chuẩn này chỉ nên đọc như thước đo độ cong cục bộ của hàm hợp lý.

E Chẩn đoán từng điểm khởi tạo MLE

Bảng 25: Toàn bộ điểm khởi tạo của năm mô hình MLE

Mô hình	seed	Log-hợp-lý	Hội tụ	‖gradient‖	Sát biên
B1	0	-2944,8978	có	0,0007	—
B1	1	-2944,8978	có	0,0000	—

Mô hình	seed	Log-hợp-lý	Hội tụ	‖gradient‖	Sát biên
B1	2	-2944,8978	có	0,0000	—
B1	3	-2944,8978	có	0,0000	—
B1	4	NaN	**KHÔNG**	0,0000	—
B1	5	-2944,8978	có	0,0000	—
B2	0	-2825,8112	có	0,0022	—
B2	1	-2825,8112	có	0,0000	—
B2	2	-2825,8112	có	0,0000	—
B2	3	-2825,8112	có	0,0000	—
B2	4	NaN	**KHÔNG**	0,0000	—
B2	5	-2825,8112	có	0,0000	—
B3	0	-2817,4345	có	0,0009	—
B3	1	-2817,4345	có	0,0009	—
B3	2	-2817,4345	có	0,0013	—
B3	3	-2817,4345	có	0,0008	—
B3	4	NaN	**KHÔNG**	0,0000	—
B3	5	-2817,4345	có	0,0027	—
B4	0	-2833,8595	có	0,0020	có
B4	1	-2833,8595	có	0,0006	có
B4	2	-2833,8595	có	0,0002	có
B4	3	-2833,8595	có	0,0004	có
B4	4	-2854,1468	có	0,0103	không
B4	5	-2854,1465	có	0,0347	không
B4	6	-2854,1468	có	0,0129	không
B4	7	-2833,8595	có	0,0010	có
B4	8	-2833,8595	có	0,0003	có
B4	9	-2854,1468	có	0,0068	không
M1	0	-2799,5779	có	0,1764	có
M1	1	-2810,2912	có	0,0509	có
M1	2	-2801,8352	**KHÔNG**	2486,8102	có
M1	3	-2810,2902	có	0,2267	có
M1	4	-2799,6970	**KHÔNG**	8,288e+08	có
M1	5	-2807,7183	**KHÔNG**	1985,7330	có
M1	6	-2800,7008	**KHÔNG**	34,0906	có
M1	7	-2811,6118	có	0,1539	có
M1	9	-2807,1343	**KHÔNG**	353,3613	có

F Hậu nghiệm Variational Bayes đầy đủ

Bảng 26: M2 — VB mean-field (`AutoNormal`), ELBO cuối = -2863,1609

	Mẫu thô (chưa sắp nhãn)				Đã sắp nhãn			
Tham số	TB	ĐLC	2,5%	97,5%	TB	ĐLC	2,5%	97,5%
μ_1	0,3125	0,0837	0,1588	0,4826	0,2929	0,1051	0,0290	0,4760
μ_2	0,0423	0,0299	-0,0175	0,0985	0,0618	0,0816	-0,0163	0,3623
ω_1	0,7412	0,0841	0,5934	0,9318	0,7264	0,0968	0,5193	0,9266
ω_2	0,5433	0,0356	0,4782	0,6152	0,5582	0,0664	0,4802	0,7842
α_1	0,2932	0,1206	0,1036	0,5654	0,2709	0,1029	0,1036	0,4855
α_2	0,2089	0,0299	0,1549	0,2738	0,2312	0,0873	0,1559	0,5514
β_1	0,2766	0,0633	0,1570	0,4091	0,2985	0,1094	0,1570	0,6483
β_2	0,6487	0,0201	0,6108	0,6884	0,6268	0,0880	0,2837	0,6884
$\gamma_{1,1}$	-0,2745	0,0859	-0,4300	-0,1068	-0,2651	0,0905	-0,4284	-0,0903
$\gamma_{1,2}$	0,2707	0,0720	0,1203	0,4103	0,2744	0,0692	0,1268	0,4083
$\gamma_{2,1}$	-0,1332	0,0374	-0,2070	-0,0591	-0,1426	0,0554	-0,3167	-0,0605
$\gamma_{2,2}$	0,3212	0,0216	0,2792	0,3611	0,3175	0,0347	0,2548	0,3668
p_{11}	0,7182	0,0741	0,5581	0,8435	0,7329	0,0902	0,5581	0,9448
p_{22}	0,9346	0,0217	0,8820	0,9664	0,9199	0,0613	0,7026	0,9662
ν	3,5204	0,1771	3,2003	3,9054	3,5204	0,1771	3,2003	3,9054

Tỷ lệ mẫu phải hoán vị nhãn: 6,60%. ĐLC = độ lệch chuẩn hậu nghiệm.

Bảng 27: M3 — VB full-rank (`AutoMultivariateNormal`), ELBO cuối = -2866,3628

	Mẫu thô (chưa sắp nhãn)				Đã sắp nhãn			
Tham số	TB	ĐLC	2,5%	97,5%	TB	ĐLC	2,5%	97,5%
μ_1	0,1879	0,0516	0,0880	0,2888	0,1249	0,0656	0,0288	0,2666
μ_2	0,0810	0,0334	0,0190	0,1477	0,1441	0,0707	0,0262	0,2770
ω_1	0,6013	0,1222	0,3959	0,8627	0,6539	0,1036	0,4333	0,8485
ω_2	0,6619	0,0808	0,5130	0,8275	0,6093	0,1076	0,4108	0,8357
α_1	0,2943	0,1558	0,0681	0,6578	0,2721	0,1065	0,0696	0,4716
α_2	0,3602	0,1023	0,1822	0,5755	0,3823	0,1396	0,1235	0,6661
β_1	0,7010	0,0851	0,5197	0,8468	0,5980	0,1060	0,4239	0,8157
β_2	0,5438	0,0614	0,4172	0,6638	0,6468	0,1047	0,4662	0,8383
$\gamma_{1,1}$	-0,0923	0,1114	-0,3054	0,1211	-0,1742	0,0845	-0,3001	0,0340
$\gamma_{1,2}$	0,5471	0,1028	0,3420	0,7570	0,3361	0,1486	0,1659	0,6557
$\gamma_{2,1}$	-0,2014	0,0424	-0,2855	-0,1200	-0,1195	0,1073	-0,2826	0,1108
$\gamma_{2,2}$	0,2413	0,0395	0,1635	0,3193	0,4524	0,1734	0,1907	0,7457
p_{11}	0,8019	0,0784	0,6174	0,9189	0,8675	0,0779	0,6674	0,9571
p_{22}	0,9097	0,0327	0,8330	0,9594	0,8441	0,0818	0,6592	0,9529
ν	2,9779	0,2004	2,6556	3,4348	2,9779	0,2004	2,6556	3,4348

Tỷ lệ mẫu phải hoán vị nhãn: 63,80%. ĐLC = độ lệch chuẩn hậu nghiệm.

Bảng 28: R1 — VB mean-field với ν_s riêng theo trạng thái, ELBO cuối = -2865,6254

	Mẫu thô (chưa sắp nhãn)				Đã sắp nhãn			
Tham số	TB	ĐLC	2,5%	97,5%	TB	ĐLC	2,5%	97,5%
μ_1	0,1508	0,0312	0,0886	0,2100	-0,0632	0,0892	-0,2038	0,1625
μ_2	-0,0824	0,0648	-0,2081	0,0482	0,1316	0,0737	-0,1265	0,2096
ω_1	0,6906	0,0438	0,6073	0,7801	0,6624	0,0693	0,5306	0,8010
ω_2	0,6628	0,0716	0,5294	0,8070	0,6909	0,0470	0,6030	0,7842
α_1	0,2661	0,0455	0,1806	0,3546	0,2373	0,0650	0,1212	0,3726
α_2	0,2468	0,0749	0,1212	0,4150	0,2756	0,0539	0,1844	0,3953
β_1	0,6100	0,0223	0,5668	0,6556	0,4893	0,0598	0,3765	0,6137
β_2	0,4839	0,0535	0,3765	0,5912	0,6046	0,0331	0,5143	0,6556
$\gamma_{1,1}$	-0,1436	0,0483	-0,2405	-0,0474	-0,2988	0,0979	-0,4788	-0,1077
$\gamma_{1,2}$	0,3548	0,0388	0,2818	0,4303	0,3159	0,0604	0,1970	0,4290
$\gamma_{2,1}$	-0,3158	0,0878	-0,4852	-0,1490	-0,1605	0,0757	-0,3729	-0,0497
$\gamma_{2,2}$	0,3109	0,0603	0,1951	0,4289	0,3498	0,0434	0,2569	0,4303
p_{11}	0,8927	0,0299	0,8270	0,9417	0,7343	0,0798	0,5802	0,9073
p_{22}	0,7206	0,0656	0,5801	0,8359	0,8790	0,0565	0,7102	0,9413
ν_1	2,8828	0,1122	2,6919	3,1102	10,9457	6,1052	2,8315	25,8581
ν_2	11,7391	5,8797	4,6598	27,0453	3,6761	3,1806	2,6930	13,6639

Tỷ lệ mẫu phải hoán vị nhãn: 91,70%. ĐLC = độ lệch chuẩn hậu nghiệm.

Với R1, xác suất hậu nghiệm mà trạng thái biến động cao có đuôi dày hơn trạng thái biến động thấp là $\Pr(\nu_{\text{cao}} < \nu_{\text{thấp}} \mid \mathcal{D}_T) = 0{,}9170$.

G Hậu nghiệm MCMC đầy đủ

Bảng 29: M4 lần 1 — ma trận khối lượng đường chéo, warmup 250, khởi tạo từ tiên nghiệm

Tham số	**TB**	**ĐLC**	**2,5%**	**97,5%**	$\widehat{R}$	**ESS**
μ_1	-0,0387	0,2994	-0,4571	0,3576	3,3433	4,5
μ_2	0,2516	0,2005	-0,0001	0,4882	3,3433	4,5
ω_1	0,4383	0,2765	0,1663	0,8561	3,3918	4,5
ω_2	2,0103	1,4656	0,3149	3,7871	3,3918	4,5
α_1	0,3449	0,0831	0,2252	0,4398	3,7634	4,4
α_2	0,4040	0,2013	0,2362	0,7384	3,7634	4,4
β_1	0,3537	0,2054	0,1639	0,6967	3,5078	4,5
β_2	0,4767	0,3070	0,1332	0,8441	3,5078	4,5
$\gamma_{1,1}$	0,6130	1,1278	-0,5422	2,0802	3,3459	4,5
$\gamma_{1,2}$	-0,1087	1,1388	-1,5357	1,3125	3,3459	4,5
$\gamma_{2,1}$	0,2327	0,8340	-0,9862	1,3935	3,3459	4,5
$\gamma_{2,2}$	0,2115	0,8274	-0,7767	1,2881	3,3459	4,5
p_{11}	0,3303	0,2561	0,1167	0,7744	4,0601	4,4
p_{22}	0,6111	0,1081	0,4944	0,7635	3,4267	4,5
ν	3,7959	1,6822	2,4278	6,6693	3,7612	4,4

Tỷ lệ mẫu phải hoán vị nhãn: 25,00%. $\widehat{R}$ và ESS lấy theo nhóm tham số (max/min trên các thành phần). Số lần phân kỳ: 14.

Bảng 30: M4 lần 2 — ma trận khối lượng đặc, warmup 1000, khởi tạo từ nghiệm MLE

Tham số	TB	ĐLC	2,5%	97,5%	$\widehat{R}$	ESS
μ_1	0,2192	0,0891	-0,0768	0,3426	2,2512	5,1
μ_2	-0,1425	0,1616	-0,4146	0,2948	2,2512	5,1
ω_1	0,5348	0,2839	0,2007	1,1004	2,6420	4,8
ω_2	0,5565	0,2834	0,1632	1,1215	2,6420	4,8
α_1	0,2077	0,1082	0,0611	0,4282	2,4097	5,0
α_2	0,4056	0,1221	0,1811	0,6470	2,4097	5,0
β_1	0,4594	0,1484	0,2124	0,6878	2,8379	4,7
β_2	0,6423	0,1265	0,2318	0,8365	2,8379	4,7
$\gamma_{1,1}$	-0,1146	0,0628	-0,2161	-0,0041	2,4622	4,9
$\gamma_{1,2}$	0,2466	0,1851	0,0314	0,6158	2,4622	4,9
$\gamma_{2,1}$	-0,1530	0,1426	-0,4245	0,1781	2,4622	4,9
$\gamma_{2,2}$	0,3891	0,2013	0,0693	0,7572	2,4622	4,9
p_{11}	0,8239	0,0963	0,6505	0,9638	1,9572	5,6
p_{22}	0,7614	0,0791	0,6290	0,8914	2,2444	5,1
ν	4,0741	0,4187	3,4138	5,0251	1,4276	8,5

Tỷ lệ mẫu phải hoán vị nhãn: 71,06%. $\widehat{R}$ và ESS lấy theo nhóm tham số (max/min trên các thành phần). Số lần phân kỳ: 13.

Cảnh báo. Không bảng nào trong Phụ lục G đạt chuẩn hội tụ. Chúng được in đầy đủ để phục vụ kiểm chứng và tái lập, không phải để trích dẫn như ước lượng.

H Độ nhạy tiên nghiệm

Bảng 31: Ước lượng hậu nghiệm dưới bốn lựa chọn tiên nghiệm (VB mean-field, đã sắp nhãn)

Tham số	Gốc	half-Cauchy	Beta(20;2)	Cả hai
ω_1	0,7264	0,5440	0,5967	0,6089
ω_2	0,5582	0,6611	0,8519	0,8620
α_1	0,2709	0,1831	0,1280	0,1058
α_2	0,2312	0,2670	0,5178	0,2293
β_1	0,2985	0,4164	0,5104	0,3963
β_2	0,6268	0,6635	0,7469	0,7334
p_{11}	0,7329	0,7639	0,9858	0,9632
p_{22}	0,9199	0,8963	0,8748	0,9236
ν	3,5204	3,2017	3,9575	4,1015
ELBO cuối	-2863,16	-2867,32	-2856,66	-2863,72
Tỷ lệ đổi nhãn	6,6%	0,1%	100,0%	100,0%

ELBO của các biến thể *không* so sánh trực tiếp được với nhau vì chúng là cận dưới của log-bằng-chứng dưới các mô hình xác suất khác nhau.

p_{11} dao động mạnh theo lựa chọn tiên nghiệm — dấu hiệu dữ liệu không lấn át được tiên nghiệm ở tham số này.

I Kết quả ngoài mẫu đầy đủ

Bảng 32: Toàn bộ chỉ tiêu dự báo ngoài mẫu (435 quan sát)

Mô hình	MAE	RMSE	QLIKE	NLS	Số mẫu hậu nghiệm
B1	1,2769	2,2799	0,9836	1,6812	—
B2	1,3943	2,5233	0,9943	1,5455	—
B3	1,1953	2,1654	0,9520	1,5385	—
B4	1,3232	2,1970	1,0232	1,5736	—
M1	1,3031	2,2625	0,9688	1,5373	—
M2	1,2970	2,2259	0,9978	1,5354	200
M3	1,9505	3,1874	1,1434	1,5392	200
M4	1,3172	2,4334	0,9786	1,5383	200

Bảng 33: Toàn bộ thống kê kiểm định VaR

Mô hình	α	Vi phạm	Tỷ lệ	LR_{uc}	Kupiec p	LR_{cc}	Christ. p_{cc}
B1	1%	10	2,30%	5,4226	0,0199	5,8944	0,0525
B1	5%	19	4,37%	0,3816	0,5367	1,7115	0,4250
B2	1%	5	1,15%	0,0936	0,7596	0,2102	0,9003
B2	5%	25	5,75%	0,4887	0,4845	0,7103	0,7011
B3	1%	5	1,15%	0,0936	0,7596	0,2102	0,9003
B3	5%	26	5,98%	0,8250	0,3637	2,0521	0,3584
B4	1%	4	0,92%	0,0292	0,8642	0,1037	0,9495
B4	5%	25	5,75%	0,4887	0,4845	0,7103	0,7011
M1	1%	5	1,15%	0,0936	0,7596	0,2102	0,9003
M1	5%	28	6,44%	1,7401	0,1871	2,5107	0,2850
M2	1%	4	0,92%	0,0292	0,8642	0,1037	0,9495
M2	5%	29	6,67%	2,3135	0,1283	4,3209	0,1153
M3	1%	4	0,92%	0,0292	0,8642	0,1037	0,9495
M3	5%	26	5,98%	0,8250	0,3637	2,0521	0,3584
M4	1%	4	0,92%	0,0292	0,8642	0,1037	0,9495
M4	5%	25	5,75%	0,4887	0,4845	1,9899	0,3697

LR_{uc}: thống kê tỷ số hợp lý cho độ phủ vô điều kiện (Kupiec). $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$: độ phủ có điều kiện (Christoffersen), gộp cả yêu cầu vi phạm không tạo cụm.

J Phụ lục: tám kịch bản mô phỏng bản gốc (S_1–S_8)

Các bảng dưới đây là bản chạy CŨ ($B = 15$–30), *trước* khi phát hiện và sửa lỗi đối xứng hoán vị nhãn trạng thái (xem `CLAUDE.md`). Số liệu chính thức của Bước 2 nay là PR-A + PR-B ($B = 100$, đã sắp nhãn) ở Mục 3 phía trên; giữ lại phần này thuần túy làm bằng chứng bổ trợ và tài liệu lịch sử về quá trình phát triển phương pháp.

Bảng 34: Định nghĩa tám kịch bản: giá trị tham số THẬT dùng để sinh dữ liệu

KB	ω_1, ω_2	α_1, α_2	β_1, β_2	ν_0	p_{11}, p_{22}	T	Đặc điểm
S1	0,05; 0,40	0,05; 0,10	0,85; 0,80	8,00	0,98; 0,95	2000	Mốc chuẩn: hai trạng thái phân biệt rõ
S2	0,08; 0,14	0,06; 0,08	0,85; 0,83	8,00	0,95; 0,90	2000	Nhận dạng yếu: hai trạng thái gần nhau
S3	0,05; 0,40	0,05; 0,10	0,85; 0,80	4,00	0,98; 0,95	2000	Đuôi rất dày ($\nu_0 = 4$)
S4	0,05; 0,40	0,05; 0,10	0,85; 0,80	30,00	0,98; 0,95	2000	ν_0 lớn: gần phân phối chuẩn
S5	0,05; 0,40	0,05; 0,10	0,85; 0,80	8,00	0,99; 0,85	2000	Trạng thái biến động cao hiếm (p_{22} trung bình)
S6	0,05; 0,40	0,05; 0,10	0,85; 0,80	8,00	0,98; 0,95	500	Cỡ mẫu nhỏ (tham số như S1)
S7	0,05; 0,40	0,05; 0,10	0,85; 0,80	8,00	0,98; 0,95	5000	Cỡ mẫu lớn (tham số như S1)
S8	0,05; 0,40	0,05; 0,10	0,85; 0,80	8,00	0,98; 0,95	2000	Sai đặc tả: thêm tự tương quan trong trung bình

Giá trị burn-in mặc định 200 quan sát. $\gamma_1 = \gamma_2 = (0{,}05;\ 0{,}05)$ ở mọi kịch bản. Đây là các giá trị THAM SỐ MINH HỌA để kiểm tra hành vi thuật toán trên nhiều cấu hình khác nhau (mức phân biệt trạng thái, độ dày đuôi, cỡ mẫu, sai đặc tả) — KHÔNG phải hiệu chỉnh trực tiếp từ nghiệm ước lượng VN30F1M. Số lần lặp thực đạt được cho mỗi phương pháp thấp hơn mục tiêu thiết kế do giới hạn thời gian tính toán (xem cột "Số lần lặp" ở bảng kết quả gộp).

Bảng 35: Kịch bản S1: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		**VB mean-field**			**MCMC**		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	-0,0023	0,0228	-0,0080	0,0991	0,640	–	–	–
μ_2	0,0037	0,1351	-0,0002	0,1118	0,590	–	–	–
ω_1	0,0347	0,0535	0,1358	0,1536	0,000	–	–	–
ω_2	0,6755	1,1520	-0,1677	0,1900	0,160	–	–	–
α_1	0,0339	0,0582	0,2941	0,3079	0,000	–	–	–
α_2	0,0415	0,1020	0,2649	0,2785	0,000	–	–	–
β_1	-0,1296	0,1602	-0,1770	0,1860	0,000	–	–	–
β_2	-0,0665	0,2561	-0,1450	0,1537	0,000	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	0,0095	0,0274	0,0116	0,0711	0,900	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0114	0,0274	0,0283	0,0927	0,790	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	0,0158	0,2658	-0,0073	0,0896	0,870	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	0,0723	0,3238	-0,0027	0,0875	0,860	–	–	–
$p_{11}{}^{\dagger}$	0,0028	0,0182	-0,1701	0,1843	0,000	–	–	–
$p_{22}{}^{\dagger}$	-0,0046	0,0248	-0,2258	0,2362	0,000	–	–	–
ν	-1,6026	1,9532	-4,2611	4,3395	0,000	–	–	–
Tổng hợp	$B = 100$, Brier = 0,5298		$B = 100$, Brier = 0,5606				—	

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 36: Kịch bản S2: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		VB mean-field			MCMC		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	-0,0109	0,1779	-0,0002	0,0803	0,810	–	–	–
μ_2	0,0621	0,3427	-0,0018	0,1009	0,810	–	–	–
ω_1	0,0282	0,0859	0,3084	0,3166	0,000	–	–	–
ω_2	0,5063	0,9936	0,2754	0,2869	0,000	–	–	–
α_1	-0,0094	0,0446	0,0840	0,0884	0,170	–	–	–
α_2	0,0066	0,1036	0,0735	0,0817	0,430	–	–	–
β_1	-0,0463	0,1469	-0,3514	0,3581	0,000	–	–	–
β_2	-0,0783	0,3117	-0,3197	0,3257	0,000	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	0,0107	0,0685	0,0005	0,0548	0,980	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0053	0,1138	0,0130	0,0517	0,950	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	0,0110	0,3641	-0,0031	0,0488	0,960	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	-0,0006	0,3779	-0,0089	0,0580	0,930	–	–	–
$p_{11}{}^{\dagger}$	0,0097	0,0761	-0,1586	0,1628	0,000	–	–	–
$p_{22}{}^{\dagger}$	-0,0218	0,1233	-0,1331	0,1402	0,000	–	–	–
ν	0,6672	1,7180	-0,7824	1,3963	0,750	–	–	–
Tổng hợp	$B = 100$, Brier = 0,7105		$B = 100$, Brier = 0,5154			—		

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 37: Kịch bản S3: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		VB mean-field			MCMC		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	-0,0006	0,0197	0,0081	0,0790	0,640	–	–	–
μ_2	-0,0082	0,1109	-0,0059	0,1028	0,600	–	–	–
ω_1	0,0405	0,0572	0,2227	0,2337	0,000	–	–	–
ω_2	0,6962	1,4337	-0,0648	0,1192	0,450	–	–	–
α_1	0,0206	0,0475	0,4912	0,5011	0,000	–	–	–
α_2	0,0335	0,1128	0,4411	0,4500	0,000	–	–	–
β_1	-0,1683	0,2009	-0,1343	0,1433	0,000	–	–	–
β_2	-0,0238	0,2597	-0,1089	0,1229	0,110	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	0,0089	0,0289	0,0696	0,1128	0,810	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0127	0,0291	0,0884	0,1365	0,720	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	0,0922	0,3872	0,0490	0,1097	0,870	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	0,0972	0,3207	0,0598	0,1149	0,890	–	–	–
$p_{11}{}^{\dagger}$	-0,0005	0,0177	-0,1814	0,1888	0,000	–	–	–
$p_{22}{}^{\dagger}$	-0,0055	0,0385	-0,2188	0,2251	0,000	–	–	–
ν	-0,0641	0,5374	-1,5962	1,6021	0,000	–	–	–
Tổng hợp	$B = 100$, Brier = 0,5528		$B = 100$, Brier = 0,5442			—		

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 38: Kịch bản S4: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		VB mean-field			MCMC		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	-0,0027	0,0612	0,0151	0,0519	0,933	–	–	–
μ_2	-0,0186	0,2342	-0,0219	0,0818	0,733	–	–	–
ω_1	0,2122	0,5677	0,1115	0,1449	0,000	–	–	–
ω_2	0,9719	1,7668	-0,2304	0,2349	0,000	–	–	–
α_1	0,0427	0,0645	0,2243	0,2334	0,000	–	–	–
α_2	0,0194	0,0937	0,1894	0,1980	0,000	–	–	–
β_1	-0,0843	0,1909	-0,1771	0,1859	0,000	–	–	–
β_2	-0,1544	0,3057	-0,1389	0,1460	0,000	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	0,0243	0,0450	-0,0163	0,0722	0,933	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0063	0,2025	0,0170	0,0714	0,867	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	-0,1016	0,4713	-0,0222	0,0803	0,867	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	-0,0415	0,3838	-0,0218	0,0724	0,867	–	–	–
${p_{11}}^{\dagger}$	-0,0078	0,0528	-0,1936	0,2191	0,000	–	–	–
${p_{22}}^{\dagger}$	-0,0073	0,0574	-0,2054	0,2284	0,000	–	–	–
ν	-17,5508	18,0578	-22,7418	22,8353	0,000	–	–	–
Tổng hợp	$B = 29$, Brier = 0,5115		$B = 15$, Brier = 0,5512			—		

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 39: Kịch bản S5: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		VB mean-field			MCMC		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	-0,0003	0,0580	-0,0629	0,1584	0,133	–	–	–
μ_2	0,0179	0,1719	0,0891	0,1636	0,133	–	–	–
ω_1	0,1036	0,2458	0,2599	0,2721	0,000	–	–	–
ω_2	0,3119	0,6975	-0,0856	0,1238	0,267	–	–	–
α_1	0,0295	0,0660	0,2727	0,2892	0,000	–	–	–
α_2	0,0225	0,1129	0,2357	0,2467	0,000	–	–	–
β_1	-0,0747	0,1429	-0,3592	0,3646	0,000	–	–	–
β_2	0,0098	0,2153	-0,2988	0,3033	0,000	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	-0,0015	0,1170	0,0238	0,0635	0,933	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0370	0,0999	0,0038	0,0387	1,000	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	0,1439	0,3073	0,0130	0,0502	1,000	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	0,0668	0,1788	0,0321	0,0745	0,867	–	–	–
${p_{11}}^{\dagger}$	-0,0171	0,0384	-0,2834	0,2921	0,000	–	–	–
${p_{22}}^{\dagger}$	0,0370	0,0963	-0,1303	0,1552	0,000	–	–	–
ν	-1,4469	1,7024	-4,6609	4,6971	0,000	–	–	–
Tổng hợp	$B = 29$, Brier = 0,4029		$B = 15$, Brier = 0,5679			—		

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 40: Kịch bản S6: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		VB mean-field			MCMC		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	0,0182	0,2734	-0,0160	0,1084	0,867	–	–	–
μ_2	0,0354	0,2709	-0,0177	0,1271	0,733	–	–	–
ω_1	0,3256	0,9528	0,4487	0,4676	0,000	–	–	–
ω_2	0,3215	1,0942	0,0483	0,0999	0,933	–	–	–
α_1	0,0409	0,1099	0,4205	0,4264	0,000	–	–	–
α_2	0,0670	0,2481	0,3837	0,3913	0,000	–	–	–
β_1	-0,1132	0,2006	-0,3331	0,3462	0,000	–	–	–
β_2	-0,1299	0,3370	-0,2780	0,2871	0,000	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	0,0665	0,1782	-0,0061	0,1153	1,000	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0767	0,3156	-0,0022	0,0504	1,000	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	0,1035	0,3356	0,0175	0,0830	1,000	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	0,0643	0,3643	0,0098	0,0979	1,000	–	–	–
$p_{11}{}^{\dagger}$	-0,0167	0,0614	-0,1893	0,1928	0,000	–	–	–
$p_{22}{}^{\dagger}$	-0,0245	0,0911	-0,1637	0,1701	0,000	–	–	–
ν	-0,9191	3,3627	-4,9151	4,9463	0,000	–	–	–
Tổng hợp	$B = 30$, Brier = 0,6009		$B = 15$, Brier = 0,5198			—		

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 41: Kịch bản S7: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		VB mean-field			MCMC		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	-0,0083	0,0408	-0,0248	0,1535	0,200	–	–	–
μ_2	-0,0100	0,0593	0,0113	0,0882	0,467	–	–	–
ω_1	0,1943	0,3770	0,1671	0,1990	0,000	–	–	–
ω_2	0,0914	0,4979	-0,2116	0,2290	0,067	–	–	–
α_1	0,0669	0,0811	0,2916	0,3049	0,000	–	–	–
α_2	-0,0009	0,0453	0,2208	0,2370	0,000	–	–	–
β_1	-0,0689	0,1355	-0,1883	0,1958	0,000	–	–	–
β_2	-0,0483	0,1598	-0,1155	0,1289	0,000	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	0,0226	0,0676	-0,0177	0,0901	0,733	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0553	0,1253	0,0113	0,0730	0,733	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	0,0684	0,1199	-0,0011	0,0776	0,667	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	0,0442	0,1154	0,0025	0,0612	0,667	–	–	–
$p_{11}{}^{\dagger}$	-0,0058	0,0223	-0,3346	0,3573	0,000	–	–	–
$p_{22}{}^{\dagger}$	0,0040	0,0252	-0,1985	0,2388	0,000	–	–	–
ν	-1,7693	1,9262	-4,3719	4,4182	0,000	–	–	–
Tổng hợp	$B = 21$, Brier = 0,5921		$B = 15$, Brier = 0,7094			—		

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 42: Kịch bản S8: độ chệch, RMSE và coverage theo từng tham số

	MLE		VB mean-field			MCMC		
Tham số	Chệch	RMSE	Chệch	RMSE	Cov.	Chệch	RMSE	Cov.
μ_1	0,0103	0,1877	-0,2959	0,4208	0,000	–	–	–
μ_2	0,0653	0,5488	0,2152	0,3476	0,000	–	–	–
ω_1	0,1728	0,5807	0,1351	0,1479	0,000	–	–	–
ω_2	0,4183	1,1038	-0,2089	0,2246	0,067	–	–	–
α_1	0,1012	0,1210	0,4380	0,4433	0,000	–	–	–
α_2	0,0557	0,0885	0,3547	0,3748	0,000	–	–	–
β_1	-0,1605	0,2062	-0,2639	0,2706	0,000	–	–	–
β_2	-0,1654	0,2581	-0,1996	0,2065	0,000	–	–	–
$\gamma_{1,1}$	0,0415	0,1664	-0,0028	0,0840	0,800	–	–	–
$\gamma_{1,2}$	0,0338	0,1582	0,0065	0,0386	1,000	–	–	–
$\gamma_{2,1}$	0,0292	0,2859	-0,0229	0,0685	0,800	–	–	–
$\gamma_{2,2}$	0,0564	0,2657	0,0044	0,0647	0,933	–	–	–
$p_{11}{}^{\dagger}$	-0,0227	0,0683	-0,2086	0,2139	0,000	–	–	–
$p_{22}{}^{\dagger}$	-0,0368	0,1041	-0,1340	0,1424	0,000	–	–	–
ν	-0,9561	1,8606	-4,3910	4,4528	0,000	–	–	–
Tổng hợp	$B = 29$, Brier $= 0{,}5345$		$B = 15$, Brier $= 0{,}6734$			—		

Chệch/RMSE của p_{11}, p_{22} đã được SỬA LẠI bằng đại số so với bản gốc từng lưu trong `07_simulation_S*.pt` (bản gốc tính nhầm giá trị thật là `1,0` thay vì P_0 thật dùng để sinh dữ liệu – xem `CLAUDE.md`). Cột **Cov.** của p_{11}, p_{22} KHÔNG sửa lại được bằng cách này (cần cận khoảng tin cậy từng lần lặp, dữ liệu chi tiết đã không còn lưu) – đọc các số Coverage này một cách thận trọng, chỉ mang tính tham khảo định tính.

Bảng 43: Thống kê mô tả của dữ liệu đầu vào

Đại lượng	**Toàn mẫu**	**Tập huấn luyện**	**Tập kiểm định**	**Đơn vị**
Số quan sát	2170	1735	435	phiên
Trung bình	0,0381	0,0272	0,0814	%
Độ lệch chuẩn	1,5070	1,5402	1,3672	%
Nhỏ nhất	-11,6612	-11,6612	-7,2561	%
Lớn nhất	6,7631	6,7631	6,7611	%